cauce

PROYECTO · AULA DE OPOSICIONES TIC

Clases TGI

Estudiar con evidencia.

Preparar la oposición de Técnico de Gestión Informática de la Junta de Castilla y León exige localizar y contrastar información repartida entre convocatorias, cuestionarios y supuestos prácticos. Clases TGI reúne ese material y permite consultar, repasar y preparar clases con fuentes visibles bajo cada respuesta.

De dónde salen los datos

16 PDF públicos descargados del portal de Empleo Público de JCyL, recorriendo cinco convocatorias: OEP 2016, 2017, 2020 y 2022/2023/2024, con turnos libre y promoción interna. Se conservan los originales, URL, fecha de consulta y huella SHA-256.

Los siete registros ficticios de la maqueta se mantienen separados y no se usan en las respuestas mostradas. La cobertura es parcial: un cuadernillo antiguo en Word queda pendiente de conversión.

16
publicaciones oficiales

187
preguntas teóricas segmentadas

4
consultas contrastadas

Entregable local · HTML + PDF + evidencias

16 de octubre de 2026

Temas que se repiten

¿Qué preguntas se repiten más?

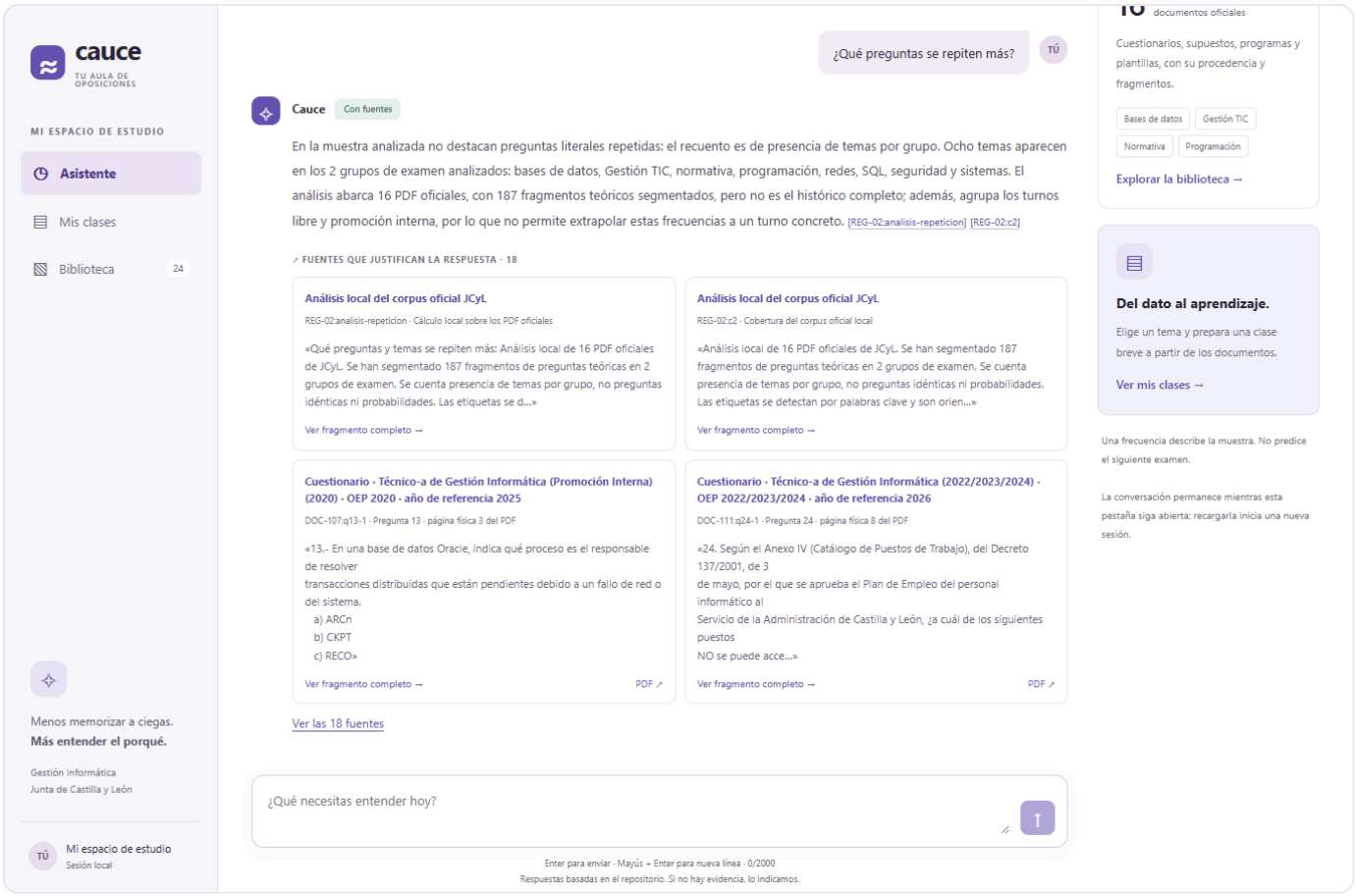


Figura 1. El asistente describe presencia de temas en dos grupos de examen, no preguntas idénticas. Bajo la respuesta aparecen el registro calculado y los cuestionarios que lo sustentan.

Qué demuestra. La muestra agrupa 187 preguntas teóricas segmentadas; se explicita que mezcla turnos y no cubre todo el histórico.

Vista de 1366 × 900 desplazada al intercambio actual. Abrir el intercambio completo en PNG. La respuesta se transcribe íntegra en «Cómo lo comprobé».

Prioridades con límites

¿Cuáles son las más probables en función de las anteriores?

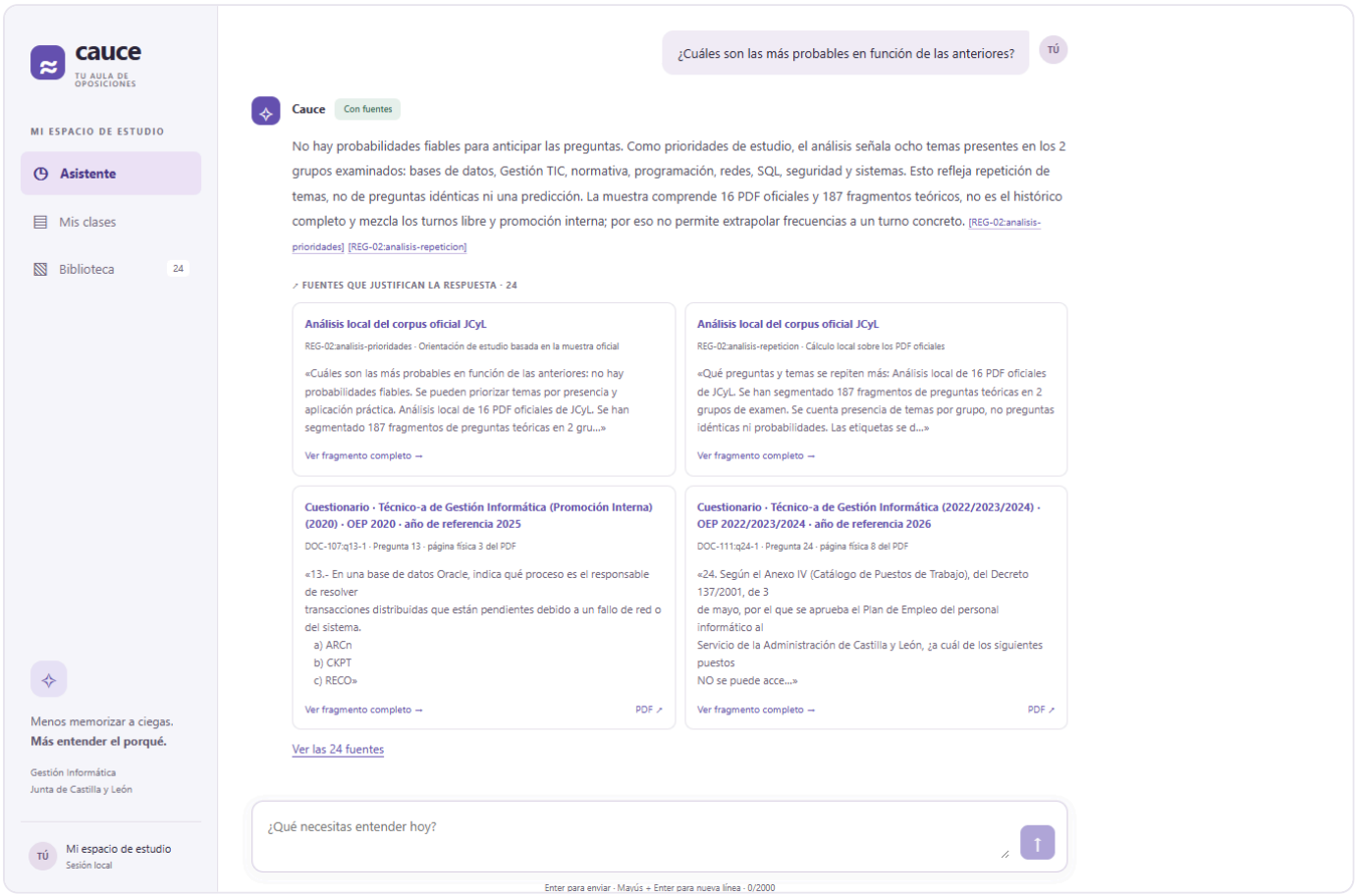


Figura 2. La segunda pregunta mantiene el historial. El asistente rechaza atribuir probabilidades fiables y explica que los ocho temas empatan en presencia dentro de la muestra.

Qué demuestra. La respuesta no promete qué caerá ni establece una clasificación que los datos no permiten justificar.

Vista de 1366 × 900 desplazada al intercambio actual. Abrir el intercambio completo en PNG. La respuesta se transcribe íntegra en «Cómo lo comprobé».

Qué conviene dominar

¿Qué no debo no saber?

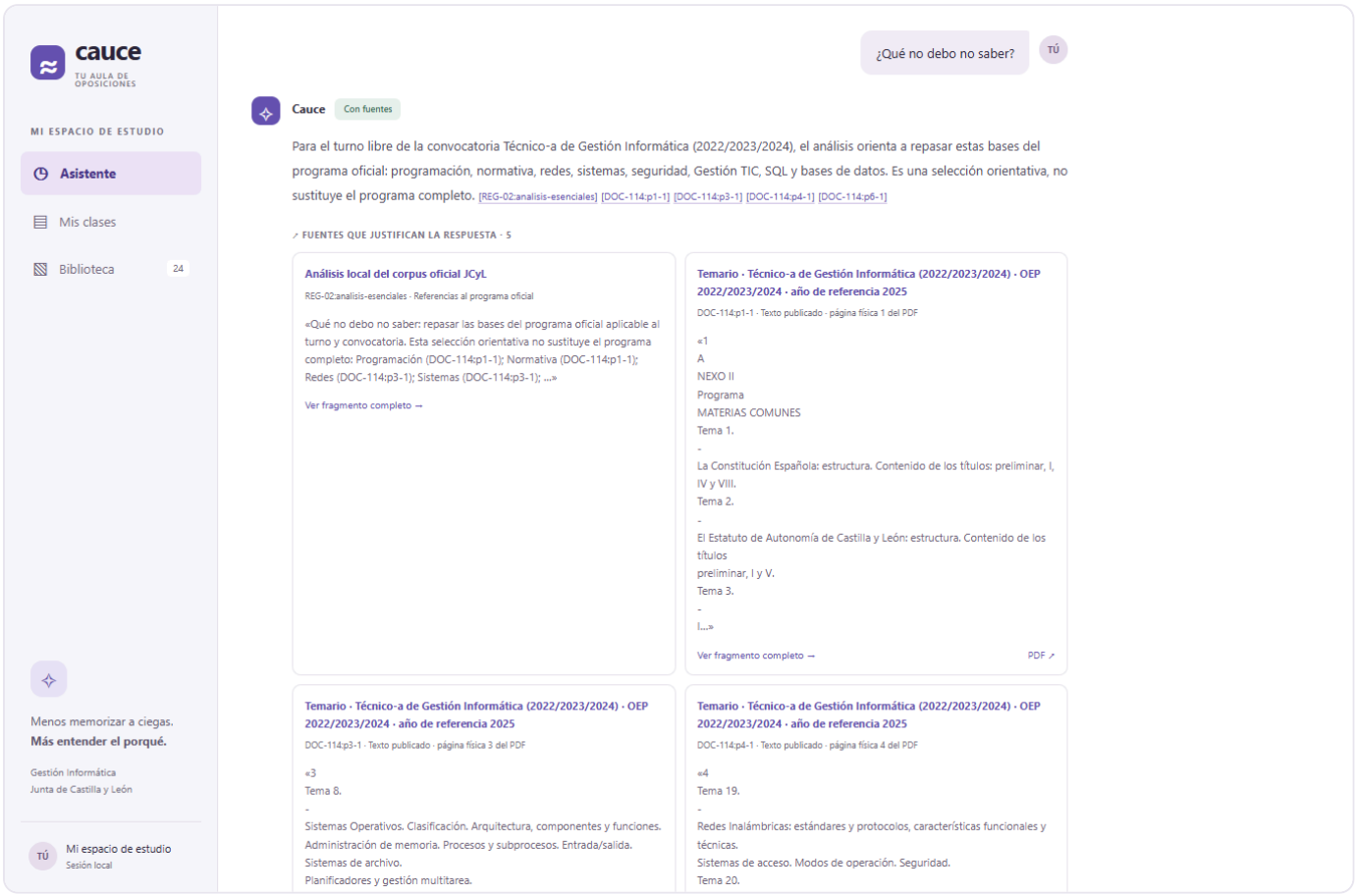


Figura 3. La respuesta remite al programa oficial del turno libre OEP 2022/2023/2024 y enumera bloques de estudio. Las tarjetas enlazan fragmentos concretos del temario.

Qué demuestra. La selección sirve para orientar el repaso y no sustituye el programa completo de la convocatoria.

Vista de 1366 × 900 desplazada al intercambio actual. Abrir el intercambio completo en PNG. La respuesta se transcribe íntegra en «Cómo lo comprobé».

Una negativa fundamentada

¿Qué preguntas caerán en la siguiente convocatoria?

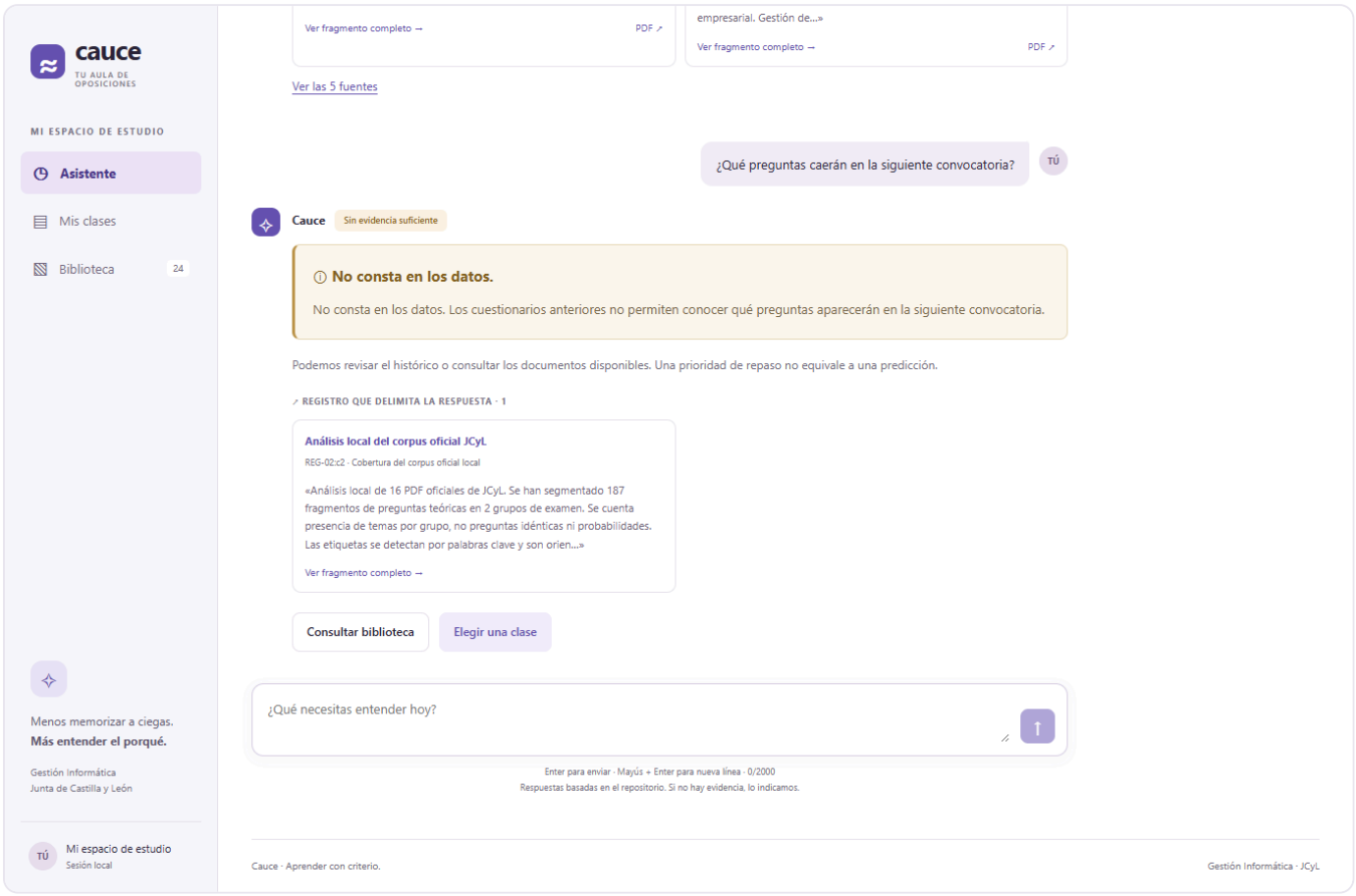


Figura 4. La conversación continúa con una pregunta sobre el examen futuro. El aviso ámbar muestra «No consta en los datos» y adjunta el registro que describe la cobertura.

Qué demuestra. La API devolvió no_consta=true y modelo_utilizado=false. Para esta negativa no se invocó el modelo de respuestas.

Vista de 1366 × 900 desplazada al intercambio actual. Abrir el intercambio completo en PNG. La respuesta se transcribe íntegra en «Cómo lo comprobé».

La biblioteca del proyecto

Documentos y registros disponibles

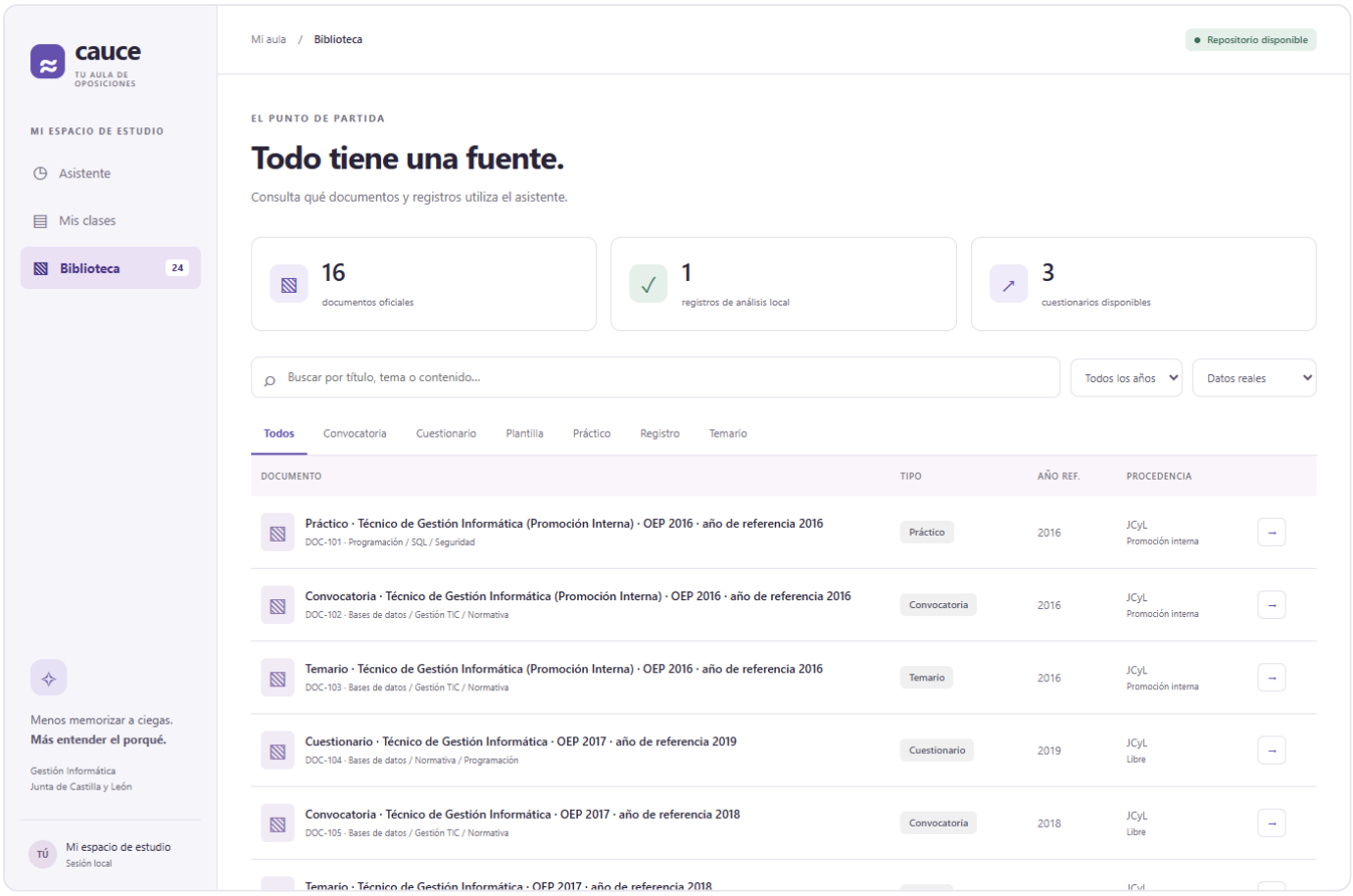


Figura 5. El listado permite buscar por título o contenido y filtrar por tipo, año y datos reales o ficticios. Cada fila abre la ficha con los fragmentos y la procedencia.

Qué demuestra. La vista inicial contiene 16 publicaciones oficiales y un registro de análisis local. El catálogo completo conserva también siete ejemplos ficticios, excluidos de estas respuestas.

VERIFICACIÓN · 01 / 04

Cómo lo comprobé

Playwright abrió Microsoft Edge con una vista de 1366 × 900. Las cuatro preguntas se enviaron en una misma conversación: el historial contenía 0, 2, 4 y 6 mensajes respectivamente. Cada captura esperó una respuesta HTTP correcta, texto visible y al menos una tarjeta de fuente.

Se cotejaron todos los fragmentos devueltos con el catálogo: coincidencia literal y ninguna fuente ficticia. Ese control acredita la procedencia del texto; la comprobación de su significado se explica a continuación.

¿Qué preguntas se repiten más?

> RESPUESTA OBTENIDA · TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA
>
> En la muestra analizada no destacan preguntas literales repetidas: el recuento es de presencia de temas por grupo. Ocho temas aparecen en los 2 grupos de examen analizados: bases de datos, Gestión TIC, normativa, programación, redes, SQL, seguridad y sistemas. El análisis abarca 16 PDF oficiales, con 187 fragmentos teóricos segmentados, pero no es el histórico completo; además, agrupa los turnos libre y promoción interna, por lo que no permite extrapolar estas frecuencias a un turno concreto. [REG-02:analisis-repeticion] [REG-02:c2]

> **¿La fuente dice lo mismo?** Sí: REG-02:analisis-repeticion (Cálculo local sobre los PDF oficiales) enumera ocho temas con presencia en 2 de 2 grupos y declara los mismos límites de muestra. Es un cálculo de la aplicación, no una estadística publicada por la Junta.

Qué puedes abrir para confirmarlo

- El registro local enlazado arriba y datos.py, función `agregar_analisis_oficial`, para revisar el cálculo y sus exclusiones.
- Como contraste concreto de SQL: DOC-107:q15-1 (Pregunta 15 · página física 3 del PDF), sobre bases de datos de SQL Server, y DOC-111:q80-1 (Pregunta 80 · página física 20 del PDF), sobre comandos DML. También están en DOC-107.pdf · página física 3 y DOC-111.pdf · página física 20.

Las etiquetas se obtienen por palabras clave. La coincidencia temática no acredita repetición literal de preguntas ni sustituye una clasificación manual del cuestionario completo.

Priorizar sin predecir

¿Cuáles son las más probables en función de las anteriores?

RESPUESTA OBTENIDA · TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA

No hay probabilidades fiables para anticipar las preguntas. Como prioridades de estudio, el análisis señala ocho temas presentes en los 2 grupos examinados: bases de datos, Gestión TIC, normativa, programación, redes, SQL, seguridad y sistemas. Esto refleja repetición de temas, no de preguntas idénticas ni una predicción. La muestra comprende 16 PDF oficiales y 187 fragmentos teóricos, no es el histórico completo y mezcla los turnos libre y promoción interna; por eso no permite extrapolar frecuencias a un turno concreto. [REG-02:analisis-prioridades] [REG-02:analisis-repeticion]

¿La fuente dice lo mismo? Sí respecto a los límites y al empate de presencia: REG-02:analisis-prioridades (Orientación de estudio basada en la muestra oficial) declara que no hay probabilidades fiables y recoge los ocho temas en ambos grupos. La respuesta no convierte esos recuentos en una predicción.

Qué puedes abrir para confirmarlo

- El registro de prioridades enlazado arriba: contiene las referencias documentales del recuento y ejemplos de aplicación práctica.
- DOC-107.pdf · página física 3 y DOC-111.pdf · página física 20 permiten comprobar ejemplos de SQL en las dos convocatorias. Estos ejemplos justifican presencia del tema; por sí solos no validan todas las etiquetas.
- datos/jcyl/documentos.json conserva la segmentación y los temas asignados. capturas/resultados.json conserva la respuesta y las 24 fuentes recibidas en esta ejecución.

Interpretación. El sistema cuenta presencia por grupo, no intensidad, importancia ni frecuencia futura. Dos grupos y dos turnos mezclados no permiten inferir qué preguntas concretas aparecerán en una convocatoria posterior.

Lo esencial, con programa

¿Qué no debo no saber?

> **RESPUESTA OBTENIDA · TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA**
>
> Para el turno libre de la convocatoria Técnico-a de Gestión Informática (2022/2023/2024), el análisis orienta a repasar estas bases del programa oficial: programación, normativa, redes, sistemas, seguridad, Gestión TIC, SQL y bases de datos. Es una selección orientativa, no sustituye el programa completo. [REG-02:analisis-esenciales] [DOC-114:p1-1] [DOC-114:p3-1] [DOC-114:p4-1] [DOC-114:p6-1]

¿La fuente dice lo mismo? Los bloques enumerados aparecen en el programa oficial. La recomendación de repasarlos es una síntesis orientativa del asistente: el PDF no declara que sean los únicos contenidos imprescindibles.

Abre estas páginas del programa DOC-114

Afirmación de la respuesta	Fuente que debes contrastar
Sistemas, servidores y virtualización	DOC-114:p3-1 (Texto publicado · página física 3 del PDF). Temas 8–16: sistemas operativos, servidores, almacenamiento y virtualización.
Redes e ingeniería de sistemas	DOC-114:p4-1 (Texto publicado · página física 4 del PDF). Temas 19–30: redes, comunicaciones, nube y desarrollo.
Bases de datos, SQL y seguridad	DOC-114:p6-1 (Texto publicado · página física 6 del PDF). Temas 44–50: datos relacionales y NoSQL, SQL, ENS, protección de datos y cifrado.

Los enlaces anteriores abren la publicación oficial en la página física citada. Copia local: DOC-114.pdf · página física 3, DOC-114.pdf · página física 4 y DOC-114.pdf · página física 6. Consulta también la portada del programa: DOC-114:p1-1 (Texto publicado · página física 1 del PDF).

En esta ejecución la respuesta especifica turno libre y OEP 2022/2023/2024. La mención de Gestión TIC procede del análisis local y se señala expresamente que los fragmentos citados no detallan aquí su contenido.

VERIFICACIÓN · 04 / 04

Reconocer los límites

¿Qué preguntas caerán en la siguiente convocatoria?

> RESPUESTA OBTENIDA · TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA
>
> No consta en los datos. Los cuestionarios anteriores no permiten conocer qué preguntas aparecerán en la siguiente convocatoria.

> **¿La fuente dice lo mismo?** Sí: REG-02:c2 (Cobertura del corpus oficial local) declara que el contenido de futuros exámenes no consta en el corpus. Es un registro interno de cobertura; no prueba la ausencia de documentos en toda la web ni revela el contenido futuro.

Comprobación técnica: la API devolvió `no_consta=true` y `modelo_utilizado=false`. La ruta de rechazo previo, revisada en rag.py, detecta la petición de predicción antes de buscar embeddings o llamar al modelo generativo.

La biblioteca también se contrastó

La API devolvió 24 registros: 16 publicaciones oficiales, un registro calculado sobre ellas y siete ejemplos ficticios. El filtro inicial «Datos reales» muestra 17; el contador lateral corresponde al catálogo completo.

Para verificarlo, abre el catálogo oficial de la API, el informe de importación y el JSON documental. Las URL y los SHA-256 permiten cotejar los PDF guardados en `datos/jcyl/originales/`.

Qué quedó registrado

- Cinco capturas principales y cuatro intercambios completos, sin respuestas simuladas.
- Resultados, historial enviado y fuentes exactas en capturas/resultados.json.
- Lectura visual de los cinco PNG: todos muestran datos reales y tarjetas de evidencia.

Los enlaces al registro interno y a la API requieren que la aplicación local esté arrancada. Las copias de PDF se incluyen en el proyecto; los enlaces oficiales requieren conexión a Internet.

ARQUITECTURA

Cómo está hecho

1 · Documentos

PDF de la Junta → extracción de texto, páginas y metadatos.

2 · RAG en Python

Embeddings persistidos → recuperación → respuesta con citas.

3 · Svelte

Chat, biblioteca y clases → llamadas relativas a /api.

Servidor y modelos

FastAPI se ejecuta con `uv run servidor.py` en el puerto 8000. El RAG usa NumPy para buscar por similitud coseno sobre embeddings normalizados; guarda el índice en `rag/indice.npz` y lo reutiliza mientras no cambien los documentos o el modelo de embeddings.

Función	Configuración comprobada
Modelo de respuestas	**gpt-6-luna**, mediante OpenAI, con salida estructurada.
Modelo de embeddings	**text-embedding-3-small**.
Recuperación	Umbral de similitud 0,35; hasta ocho resultados iniciales y fuentes enlazadas por el análisis.
Contrato	POST /api/preguntar: pregunta e historial → respuesta, fuentes, no_consta y modelo_utilizado. GET /api/documentos: catálogo.

Sin resultados suficientemente similares, se devuelve «No consta» sin llamar al modelo generativo. Las peticiones que exigen predecir un examen futuro se rechazan antes de la búsqueda. Las citas se validan contra los fragmentos recuperados.

Interfaz y clave

Svelte con TypeScript y Vite presenta las vistas de la maqueta. El navegador consulta exclusivamente `/api`; Vite lo reenvía a Python. La clave se carga desde `.env` en el servidor y no llega al navegador.

REPRODUCCIÓN LOCAL

Ponerlo en marcha

Cómo arrancarlo

```
# Terminal 1 · raíz del proyecto
uv run servidor.py

# Terminal 2 · raíz del proyecto
cd web
npm.cmd run dev
```

Abre http://127.0.0.1:5173/. En Windows se usa `npm.cmd` para evitar restricciones de ejecución de scripts de PowerShell.

Cómo regenerar este entregable

```
# Con ambos servicios activos, desde web/
node capturas.mjs
node entregable.mjs
```

Playwright Core utiliza `channel: "msedge"`, sin descargar navegadores. El segundo script carga el HTML local con sus imágenes relativas y genera el PDF A4 mediante `page.pdf`. Se conserva una captura por figura sin dividirla entre páginas.